

Deep Inspection :

SaaS Deep Inspector

지하철 애자 AI 점검자동화 서비스 소개서

2026.07.30



목 차

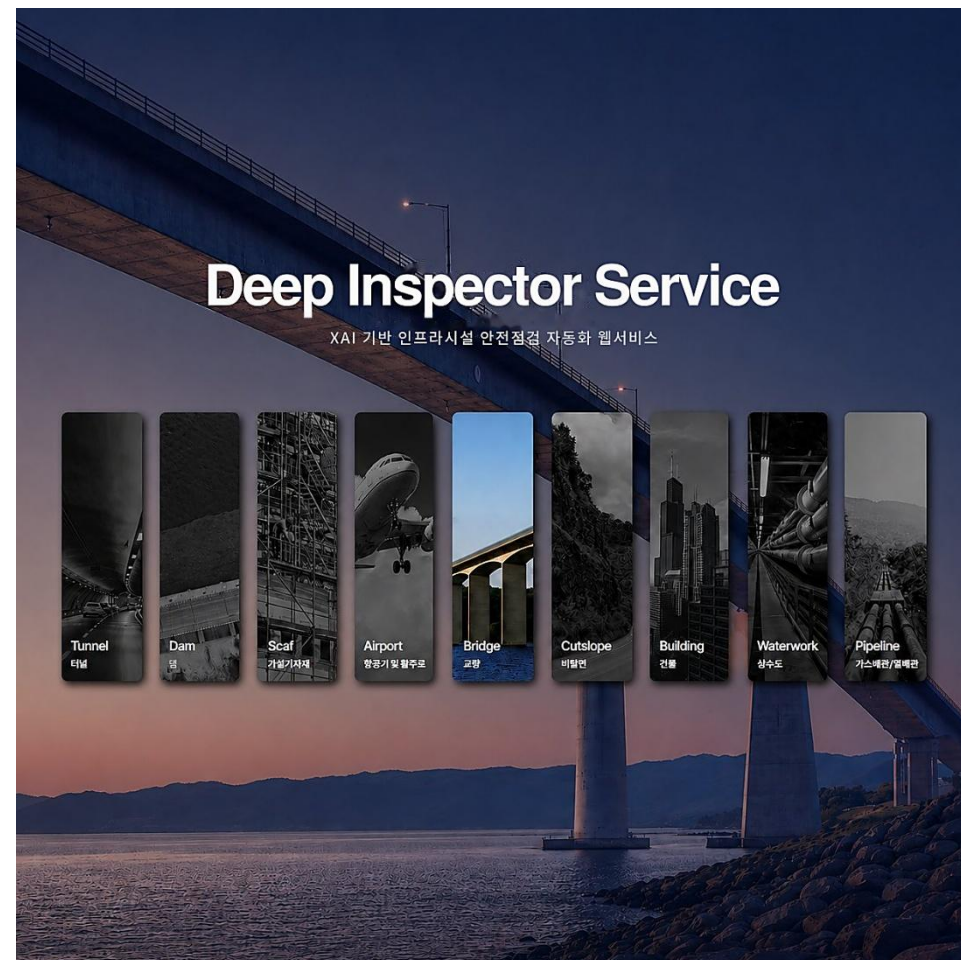
01	서비스 개요	p.3
02	기존 방식의 한계	p.6
03	Subway Deep Inspector	p.8
04	AI 분석 기술	p.18
05	도입 효과 / 활용 분야	p.21
06	Appendix	p.23

01. 서비스 개요

☑ 시설물 점검 데이터를 AI로 분석하고, 결과 검수와 보고서 생성을 웹에서 연결합니다.

점검 데이터 업로드부터 결함 분석, 도면화, 보고서 생성까지
시설물 안전진단 업무를 하나의 웹서비스로 자동화합니다.

- 드론·카메라 촬영 이미지/영상 업로드
- 균열·박리·박락·누수·백태 등 시설물별 결함 자동 탐지
- 결함 위치·크기 측정 및 시각화
- 외관조사망도와 상태평가보고서 자동 생성
- XAI 기반 AI 판단 근거 시각화



☑ 공인 인증으로 검증된 AI 시설물 점검 자동화 솔루션입니다.

공신력 있는 인증을 통해 소프트웨어의 품질과 혁신성을 인정받았습니다.

영상 및 인공지능 기반 터널
등 공공시설물 안전점검 자
동화 솔루션

132,000,000 원

※ 위 판매희망 가격은 혁신장터 운영규정(조달청 고시 제2020-36호)에 따른 견적가격(VAT포함)이며, 혁신장터 이용약관(조달청 고시 제2020-37호) 제16조 2항에 따라, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제5조 1항 1호에서 규정하는 조달청장이 조사하여 통보한 가격이 아님을 알려드리오니 유의하시기 바랍니다.

기본정보

- 업체명 : 주식회사 딥인스펙션
- 사업자번호 : 8068100125
- 모델명 : TM Deep Inspector v1.1
- 세부품명번호 : 4323260501
- 제조/공급 : 제조
- 물품식별번호 : 24377255
- 단위 : 조
- 기업규모 : 벤처|기술혁신형|소기업
- 중간경쟁제품 : 아래 사이트 참조

[혁신제품 장터 링크](#)



02. 기존 방식의 한계

☑ 인력 중심, 수작업 중심 프로세스는 품질 편차, 작업 시간 부담이 커집니다.

기존 점검 업무의 한계

● 수작업 의존

육안 점검과 수기 기록 중심으로 인력 투입에 많은 시간 소요

● 품질 편차

점검자의 경험과 판단 기준에 따라 결과가 달라질 수 있음

● 보고서 작성 부담

측정값 정리, 도면 및 보고서 작성에 많은 시간 소요

● 위험 부담

시설물에 따라 접근이 어려운 시설물 점검 시 작업자의 안전사고 위험 존재

☐ 제1장 정밀안전점검 개요.hwp

☐ 제2장 자료수집 및 분석.hwp

☐ 제3장 외관조사.hwp

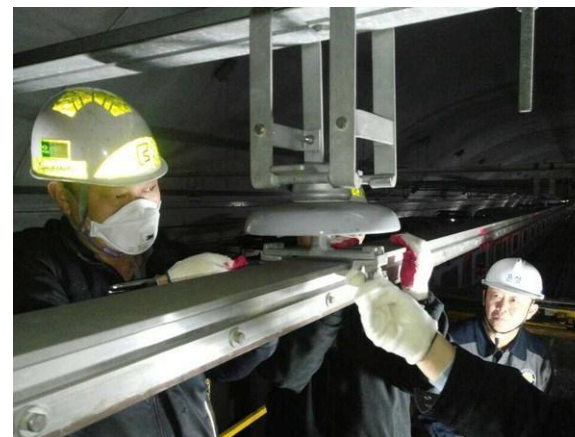
☐ 제4장 측정 및 시험.hwp

☐ 제5장 상태평가.hwp

☐ 제6장 종합평가 및 안전등급 지정.hwp

☐ 제7장 보수보강 및 유지관리방안.hwp

☐ 제8장 종합결론.hwp



03. Subway Deep Inspector



☑ 점검자가 실제 업무에서 사용하는 기능을 프로젝트 단위로 제공합니다.

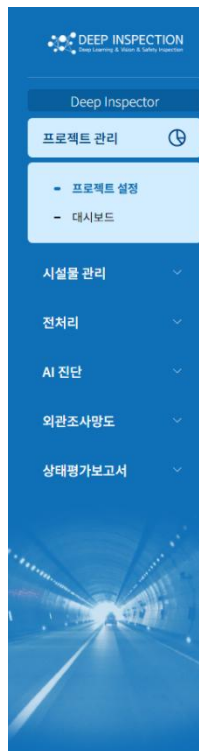
주요 기능

- 프로젝트 관리 시설물 별 촬영 원본, 점검 데이터, 보고서 산출물을 프로젝트로 관리
- 시설물 관리 시설물의 정보를 관리
- 전처리 촬영 원본 영상을 AI 진단에 활용할 수 있도록 전처리
- AI 진단 시설물별 결함을 이미지로부터 AI가 자동 탐지
- 보고서 생성 AI 기반 결함 위치와 정보를 도면 기반으로 시각화와 점검 결과 및 상태평가 내용을 기반으로 보고서 생성

☑ 시설물 별 산출물을 프로젝트 단위로 관리합니다.

프로젝트 관리

- 프로젝트의 전반적인 정보 관리
- 시설물별 기본적인 정보 조회
- 시스템 기능 사용량 관련 조회



프로젝트 관리 > 프로젝트 설정

설정

프로젝트 설정 | 시설물 설정 | 촬영 설정 | AI 진단 | 외관조사망도 | 상태평가보고서

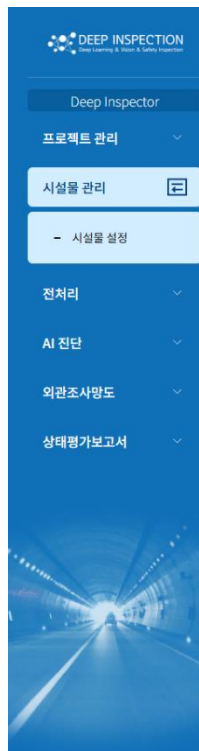
프로젝트명:	시연용_월배상인	점검구간:	1호선(월배-상인)
관리번호:	IDIS-2026000001	설비명:	월배상인
확인자:	이철희	점검자:	유재민

수정

☑ 시설물 별 산출물을 프로젝트 단위로 관리합니다.

시설물 관리

- 프로젝트 생성시 선정한 지하철 역 정보 관리
- 역 별 지지애자 개수 확인



한국어
FAQ
Logout

시설물 관리

설정

프로젝트 설정

시설물 설정

촬영 설정

AI 진단

외관조사망도

상태평가보고서

지지애자 가로 길이: 650 mm

지지애자 세로 길이: 130 mm

구간별 지지애자 수

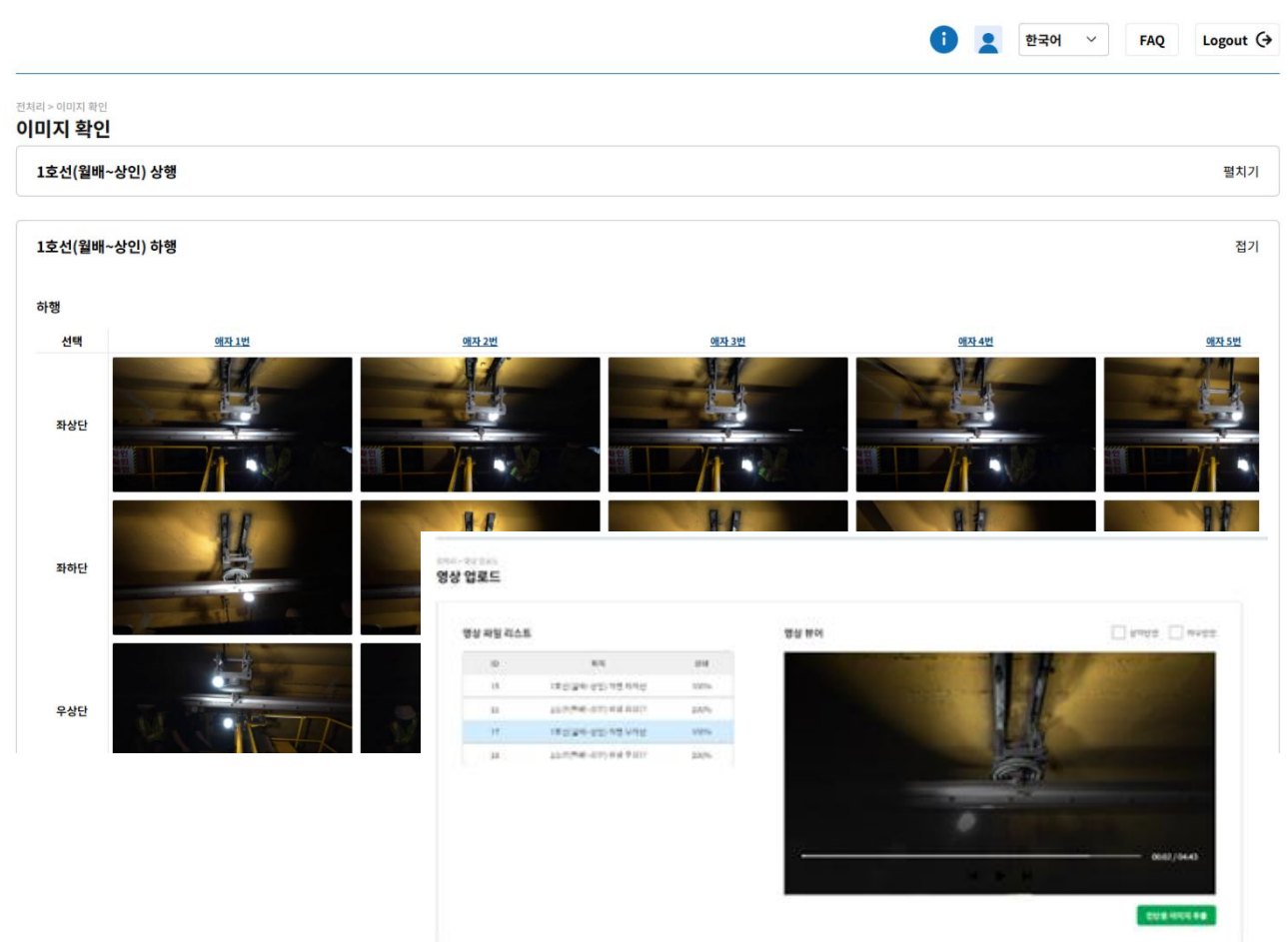
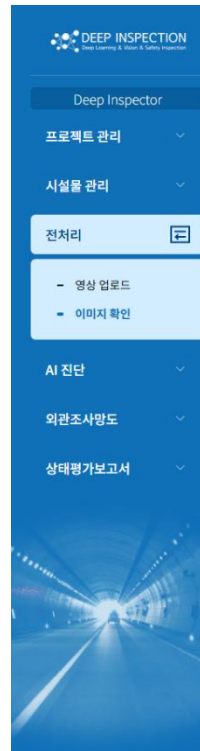
2호선(두류~내당) 하행:	50 개	2호선(두류~내당) 상행:	50 개
2호선(감삼~두류) 하행:	70 개	2호선(감삼~두류) 상행:	70 개
2호선(내당~반고개) 하행:	70 개	2호선(내당~반고개) 상행:	70 개

수정

☑ 촬영 원본 영상을 AI 진단에 활용할 수 있도록 전처리 합니다.

전처리

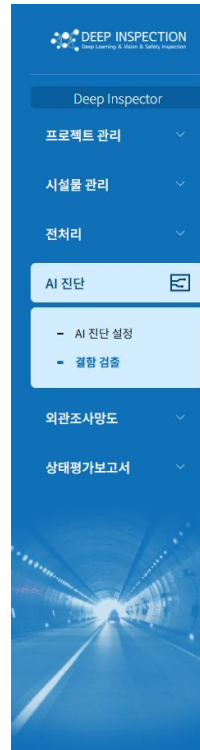
- 분석에 활용할 영상 업로드
- 영상에서 분석 대상 프레임 추출
- 구간별 / 개별 이미지 다운로드



☑ 시설물별 결함을 이미지로부터 AI가 자동 탐지합니다.

AI 진단

- 부재별 결함 AI 진단
- 이미지별 결함 진단 결과를 표로 변환



한국어
FAQ
Logout

AI 진단 > 결함 검출

결함 검출

1호선(월배~상인) 하행

이미지 파일 리스트

해자 번호	균열	파손	박리	그늘림	얼룩	기타	촬영불가
1	0	0	0	0	4	0	
2	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	1	0	
4	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	
6	0	0	0	0	0	0	
7	1	0	0	0	1	0	
8	1	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	3	0	

1 2 3 4 5 >

원본 이미지

검출 이미지

AI 진단 > 프로젝트 설정

설정

프로젝트 설정 시설물 설정 촬영 설정 **AI 진단** 외관조사망도 상태평가보고서

모델:

YOLO v11

WEIGHT:

best_yolo.pt

Epoch:

100

batch_size:

20

LR:

0.0001

confidence:

0.8

결함검출 시작

3

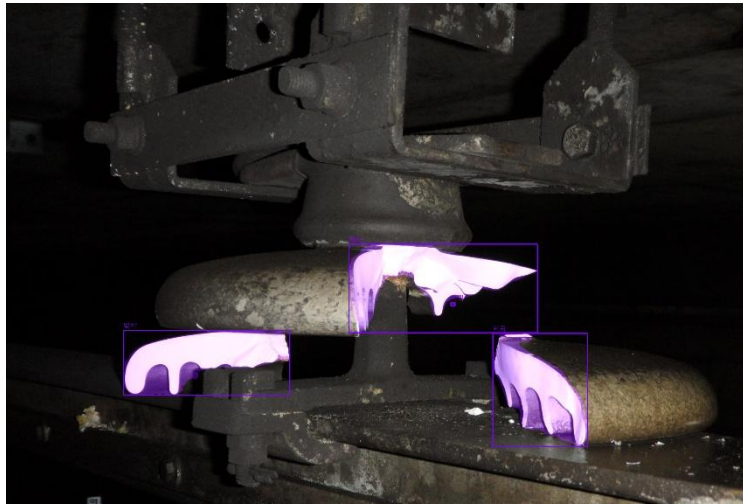
Subway Deep Inspector

☑ 시설물별 결함을 이미지로부터 AI가 자동 탐지합니다.

AI 진단 검출 예시



열룩



박락



균열

☑ 진단 결과를 보고서 형태로 생성합니다.

보고서 생성

- 외관조사망도 및 보고서 생성을 위한 설정
- 웹 미리보기 및 다운로드

DEEP INSPECTION
Deep Learning & Vision & Safety Inspection

Deep Inspector

프로젝트 관리

사실물 관리

전처리

AI 진단

외관조사망도

- 외관조사망도 설정
- 외관조사망도 웹뷰어
- 외관조사망도 다운로드

상태평가보고서

외관조사망도 > 외관조사망도 웹뷰어
한국어
FAQ
Logout

외관조사망도 뷰어

1호선(월배~상인) 하행

전체 주요 결함

활영 불가 지역

전체 도면

상태평가보고서 > 상태평가보고서 웹뷰어

상태평가보고서 웹뷰어

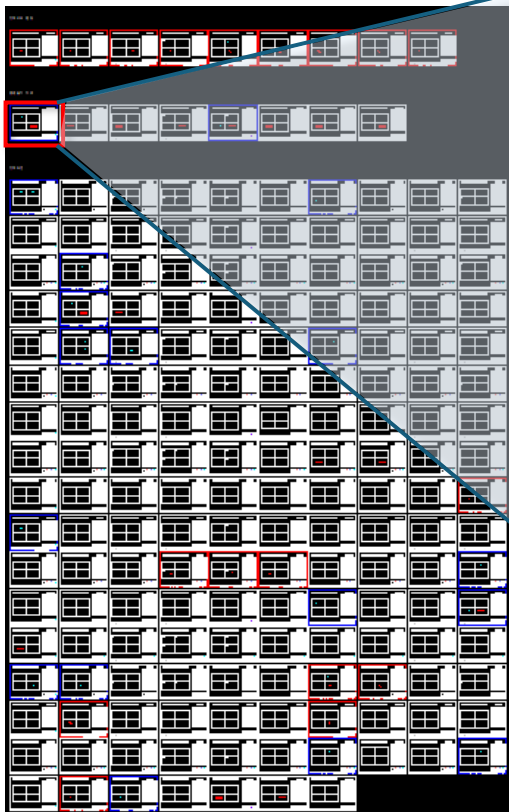
이전

다음

Subway Deep Inspector

☒ 진단 결과를 보고서 형태로 생성합니다.

외관조사망도 생성 예시

[illegible]

☑ 진단 결과를 보고서 형태로 생성합니다.

보고서 생성 예시

대구 지하철 1호선 월배 ~ 상인 상태평가 보고서

설비명 : 월배상인
관리번호 : IDIS-2026000001
작성일 : 2026년 07월 15일
검사장소 : 1호선 월배~상인
점검자 : 유제민
작성자 : Deep Inspector(AI 안전점검 프로그램)
확인자 : 이철희

- 1 -

2. 상태평가 결과 2.1 상태평가 요약

[표5] 상태평가 요약표

구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지식물	월배-상인(하행) } #1~#167	지지대자 /손상여부	특이상태 점검 /AI점검	안전 의심: #7, #8, #13, #24, #25, #36, #42, #45, #53, #55, #56, #62, #73, #75, #78, #89, #90, #95, #98, #99, #102, #104, #105, #106, #111, #114, #123, #124, #125, #127, #129, #133, #134, #137, #138, #139, #140, #141, #142, #143, #147, #152, #158, #159, #160, #162, #163, #167	영속 의심: #1, #3, #7, #10, #15, #16, #21, #22, #24, #29, #31, #32, #33, #34, #35, #36, #37, #38, #39, #40, #41, #42, #43, #44, #45, #46, #47, #48, #49, #52, #58, #61, #65, #67, #72, #73, #74, #75, #78, #82, #84, #89, #90, #91, #92, #94, #101, #102, #104, #105, #106, #108, #110, #111, #114, #115, #117, #119, #120, #122, #124, #127, #128, #130, #131,
				과하단 현명불가치성 적벽: #32, #77, #121, #165 우하단	

- 6 -

					
원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지식물	월배-상인(하행) 1 #33	지지대자 손상여부	특이상태 점검 /AI점검	과하단 한정불가치성 적벽	

					
원본사진			AI검출결과		
구분	위치	점검항목	점검기준 /점검방법	점검결과	비고
지식물	월배-상인(하행) 1 #36	지지대자 손상여부	특이상태 점검 /AI점검	안전 의심 강출	

- 12 -

04. AI 분석 기술

☑ 다중 카메라 환경에서 객체 탐지 및 추론

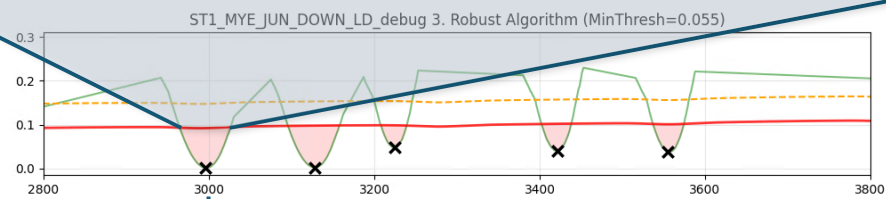
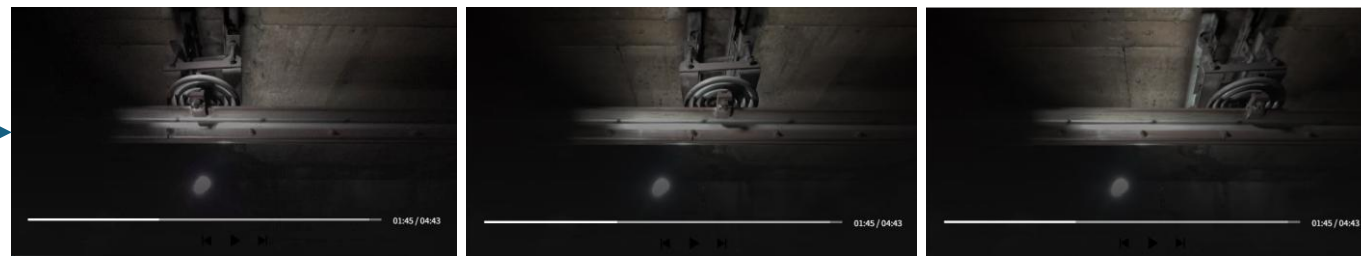
이름

▶ ST1_MYE_JUN_FULL_LD.mp4

▶ ST1_MYE_JUN_FULL_LU.mp4

▶ ST1_MYE_JUN_FULL_RD.mp4

▶ ST1_MYE_JUN_FULL_RU.mp4

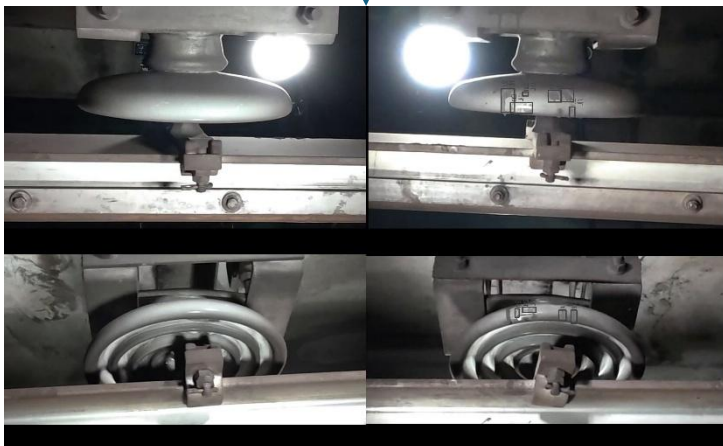
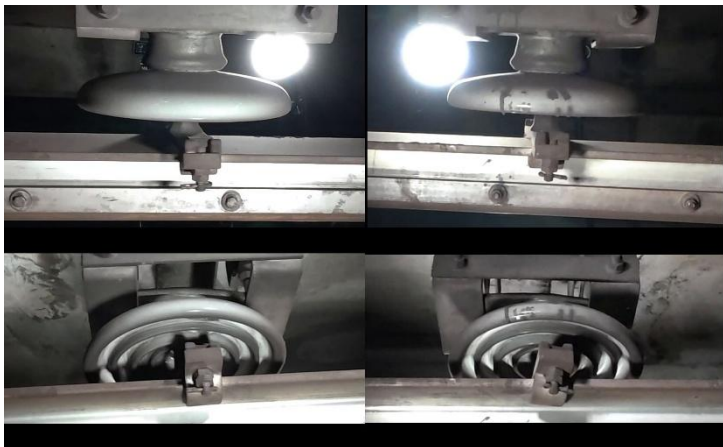


추론 과정

1. 여러 방향에서 촬영한 영상 입력
2. YOLO 모델 기반 각 영상에서 물체를 탐지
3. 탐지 대상 물체가 가장 중앙에 위치한 값 계산
4. 4개 카메라에서 같은 위치 객체를 매칭
5. 결과 프레임 추출



☑ 결함 검출 & 측정



결함 검출 & 측정 과정

1. 2개 또는 4개 카메라로 촬영한 애자 합성 이미지 입력
2. AI 모델을 이용한 결함 검출 진행
3. 결함 종류에 따라 색상으로 구분된 Mask를 그린 이미지 저장
4. 검출 및 측정 데이터 Database에 저장

123 DEFI ▼	A-Z TYPE ▼	{ } POINTS ▼	123 AREA ▼	123 DEFECT_HEIGHT ▼	123 DEFECT_WIDTH ▼
1,971	Stain	[[1318, 218], [131	3.18775	3.29375	1.85938
1,972	Stain	[[1466, 218], [146	2.1421	1.80625	1.85938
1,973	Stain	[[1434, 222], [143	2.4215	1.64688	1.85938
1,974	Stain	[[1366, 226], [136	0.351372	0.584375	0.796875
1,975	Stain	[[1334, 254], [133	3.47562	1.54062	3.08125
1,976	Stain	[[1490, 266], [149	0.956748	1.43438	0.74375
1,977	Stain	[[1377, 794], [137	0.849438	0.753165	1.88291
1,978	Stain	[[1346, 798], [134	0.613564	1.23734	0.591772
1,979	Stain	[[1462, 802], [146	1.43985	1.45253	1.02215
1,980	Stain	[[1494, 802], [149	1.26186	1.88291	0.806962

05. 도입 효과 / 기대 성과

☑ 시설물 안전진단의 반복된 업무는 줄이고, 점검 결과의 표준화와 확장성을 높입니다.

업무시간 단축

결함 분석, 정리, 문서화 작업 감소

품질 표준화

동일한 기준의 AI 분석과
검수 프로세스 적용

산출물 자동화

도면과 보고서 생성 업무 부담 완화

적용 가능 분야

교량

터널

댐

가설기자재

비탈면

건축물

상수도

가스배관

지하철

도로

TODO...

Deep Inspector는 시설물 안전진단의 데이터 처리, 분석, 보고서 생성을 하나의 플랫폼으로 연결합니다.

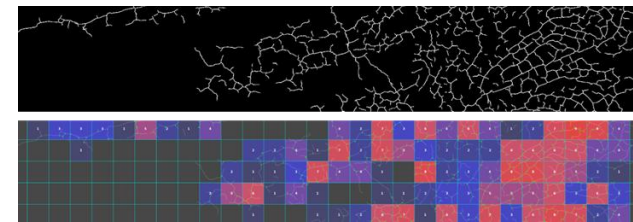
06. Appendix

☑ 개요

당사가 개발한 AI 분석 기술은 특정 시설물에 국한되지 않으며, 다양한 구조물의 특성에 맞게 확장 적용 가능합니다. 아래는 AI 분석 외에 적용 가능한 AI 및 자동화 기능입니다.

망상균열 필터링

- 망상균열에 대한 사용자의 판단을 돕기 위해 시각적 자료를 제공하는 모듈입니다.
- 기능은 균열의 교차점을 기준으로 히트맵을 그려주는 기능과 망상균열로 추정되는 영역에 B-Box로 표시해주는 기능을 제공합니다.

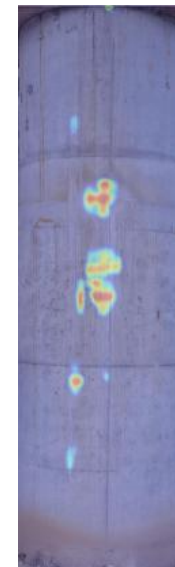


XAI Captioning

- XAI Captioning 기능은 시설물 이미지에서 검출된 결함의 위치와 시각적 특징을 분석하고, 결함 발생 원인을 추정하여 설명문으로 제공하는 기능입니다. 결함 검출 결과 해석 및 검토를 위한 보조 자료로 활용됩니다.

XAI Heatmap

- XAI Heatmap은 결함 검출 모델이 결함을 판단할 때 이미지의 어느 영역을 주요 근거로 활용했는지 시각화하는 기능입니다.
- 본 기능은 결함 검출 결과 자체를 생성하는 것이 아니라, 모델의 판단 근거를 heatmap 형태로 표현하여 사용자가 검출 결과를 참고할 수 있도록 지원합니다.



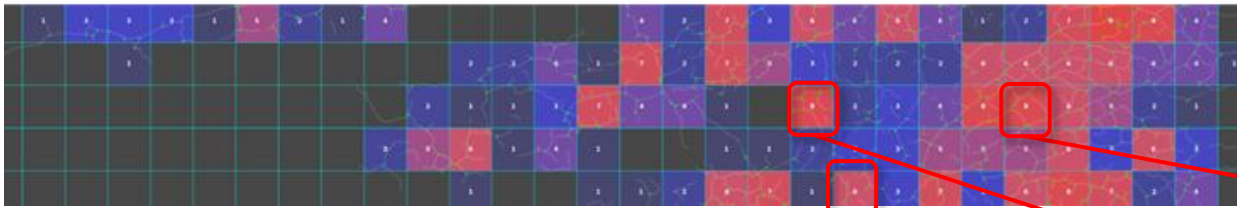
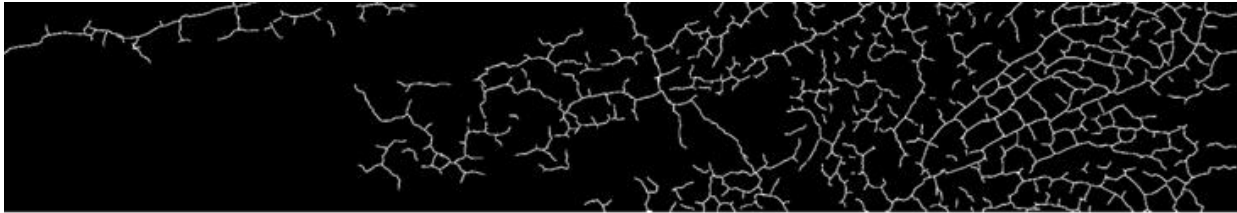
결함명

1. 균열: 발견되지 않음.
2. 누수: 발견되지 않음.
3. 벽체: 중앙부 / 수직 방향으로 아말감 변색된 분할 점진물이 축적되어 선형 패턴을 이루고 있는 모양이기에 벽체로 추정되며, 이는 외부 수분이 미세 균열이나 이음부를 통해 침투하여 콘크리트 내 기공성 염분이나 시멘트 성분을 용출시켜 표면으로 이동했기 때문으로 추정됩니다.
4. 박락: 발견되지 않음.
5. 파손: 발견되지 않음.
6. 재료분리: 발견되지 않음.
7. 철근노출: 발견되지 않음.
8. 종발력: 발견되지 않음.
9. 벽막: 발견되지 않음.
10. 파손: 발견되지 않음.
11. 재료분리: 발견되지 않음.
12. 철근부식: 발견되지 않음.
13. 종발력: 발견되지 않음.

종합 의견

현재 관찰되는 벽체 현상은 단순한 미관상의 문제를 넘어, 수분이 구조물 내부로 침투하고 있음을 시사하는 지표로 사료됩니다. 이러한 수분 이동 경로는 장기적으로 철근 부식이나 동결융해에 의한 콘크리트 열화를 가속화할 우려가 있을 것으로 추정됩니다. 따라서 현재 확인된 벽체의 확산 정도를 모니터링하고, 수분 침투 경로가 구조적 안전성에 미치는 영향을 평가하는 것이 필요할 것으로 판단됩니다.

☑ 망상균열 필터링



교차점 5개 이상 설정 ↓

망상균열 필터링 과정

1. 균열 Binay Mask 이미지 입력
2. 특정 영역에 존재하는 균열의 교차점 계산
3. 교차점으로부터 균열이 이어지는 구간을 탐색
4. 망상균열 영역 제안 위치 Database에 저장



☑ XAI - Captioning



캡셔닝

1. 균열 : 발견되지 않음.
2. 누수 : 발견되지 않음.
3. 백태 : 중앙부 / 수직 방향으로 하얗게 변색된 분말 침전물이 축적되어 선형 패턴을 이루고 있는 모양이기에 백태로 추정되며, 이는 외부 수분이 미세 균열이나 이음부를 통해 침투하여 콘크리트 내 가용성 염분이나 시멘트 성분을 용출시켜 표면으로 이동했기 때문으로 추정됩니다.
4. 박락 : 발견되지 않음.
5. 파손 : 발견되지 않음.
6. 재료분리 : 발견되지 않음.
7. 철근노출 : 발견되지 않음.
8. 층분리 : 발견되지 않음.
9. 박락 : 발견되지 않음.
10. 파손 : 발견되지 않음.
11. 재료분리 : 발견되지 않음.
12. 철근부식 : 발견되지 않음.
13. 층분리 : 발견되지 않음.

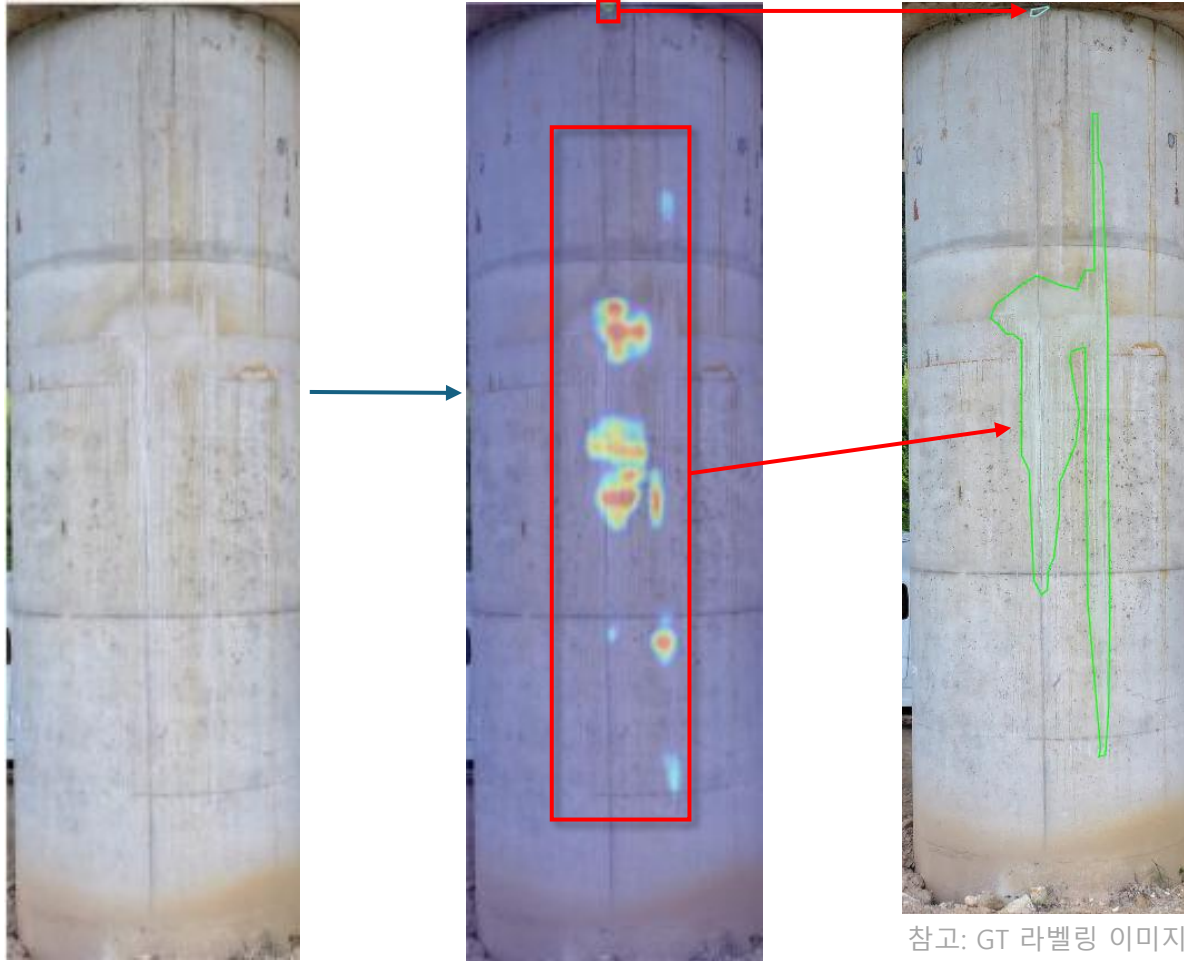
종합 의견

현재 관찰되는 백태 현상은 단순한 미관상의 문제를 넘어, 수분이 구조물 내부로 침투하고 있음을 시사하는 지표로 사료됩니다. 이러한 수분 이동 경로는 장기적으로 철근 부식이나 동결융해에 의한 콘크리트 열화를 가속화할 우려가 있을 것으로 추정됩니다. 따라서 현재 확인된 백태의 확산 정도를 모니터링하고, 수분 침투 경로가 구조적 안전성에 미치는 영향을 평가하는 것이 필요할 것으로 판단됩니다.

Captioning 과정

1. 파노라마 이미지 입력
2. AI 모델을 이용하여 검출된 결과와 이미지를 시설물에 맞게 정제된 프롬프트와 조합
3. LLM을 통한 문장 생성
4. 출력 문장에 대한 검증
5. Database에 저장

☑ XAI - Heatmap



Heatmap 과정

1. 파노라마 이미지 입력
2. AI 모델을 이용한 Heatmap 생성
3. 결함 검출 과정 중 입력 이미지에서 어떤 부분을 보고 결함으로 판단했는지 추론
4. 추론한 Heatmap 이미지 저장